

## □ 공과대학(산업공학과)

| 교양        |              | 50학점 이상                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 영역        | 필수과목 혹은 이수학점 | 학점                                                                                                                                                                                                                                             | 비고  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 학문의 기초    | 사고와 표현       | [1-1] 대학 글쓰기 1<br>[1-2] 대학 글쓰기 2: 인문학글쓰기,<br>대학 글쓰기 2: 사회과학글쓰기,<br>대학 글쓰기 2: 과학기술글쓰기 중 택 1<br>[3-2] 말하기와 토론                                                                                                                                    | 7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 외국어          | [1-1,2] 외국어 2개 교과목                                                                                                                                                                                                                             | 4-6 | • 입학 시 TEPS 900점(New TEPS 525점) 이하인 학생은 영어 1과목 필수 이수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 수량적 분석과 추론   | [1-1] 수학 1과 수학연습 1 또는 고급 수학 1과 고급수학연습 1<br>[1-2] 수학 2와 수학연습 2 또는 고급 수학 2와 고급수학연습 2<br>[2-1] 통계학과 통계학실험<br>[2-1] 공학수학 1<br>[2-2] 공학수학 2                                                                                                         | 16  | • 연습이 있는 교과목을 수강하는 학생은 해당학기에 연습교과목을 동시에 수강하는 것을 원칙으로 함. (수학 1은 수학연습 1을, 수학 2는 수학연습 2를 동시에 수강하고, 고급수학 1은 고급수학연습 1, 고급수학 2는 고급수학연습 2를 동시에 수강)<br>• 통계학을 수강하는 학생은 반드시 해당 학기에 실험을 동시에 수강하여야 함                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 과학적 사고와 실험   | [학년 1-2] 선택적 필수 과목(8)<br>[물리학영역] 물리학1*(물리의 기본1 또는 고급물리학1로 대체 가능)과 물리학실험1, 물리학2*(물리의 기본2 또는 고급물리학2로 대체 가능)와 물리학실험2, 물리학과 물리학실험, [화학영역] 화학1과 화학실험1, 화학2와 화학실험2, 화학(고급화학)과 화학실험, [생물학영역] 생물학1과 생물학실험1, 생물학2와 생물학실험2, 생물학과 생물학실험 중에서 학기별로 4학점을 이수함 | 8   | • 과학적 사고와 실험 영역은 이론교과목과 해당 교과의 실험 교과목을 동시에 수강하는 것을 원칙으로 함.<br>• *고교과정 물리 2(고교과정 물리 2와 동급 또는 더 높은 수준의 물리과목)를 이수한 학생은 '물리학 1,2'를 이수하지 않은 학생은 '물리의 기본 1,2'를 이수하는 것을 원칙으로 함.<br>• '물리의 기본 1,2'를 이수해야 하는 학생이 '물리학 12'를 수강하고자 할 경우 물리학성취도평가에 응시하여 일정 점수를 취득해야 함.<br>• 한 분야에서 1과 2로 구성된 교과목 중 1에 해당하는 과목과 그 분야에서 1과 2로 구분되지 않은 교과목을 모두 수강한 경우 「과학적 사고와 실험」영역에서는 한 과목만 인정됨. 인정되지 않은 나머지 과목은 전체 교양학점으로는 인정 가능함.<br>※ 예시<br>화학 분야에서 [(화학1+화학실험1)=4학점]과 더불어 [(화학2+화학실험2)=4학점]을 수강할 경우 「과학적 사고와 실험」영역에서 4학점만 인정, 전체 교양 교과목에서 8학점 인정. |
|           | 컴퓨터와 정보 활용   | [1-1] 컴퓨터의 개념 및 실습                                                                                                                                                                                                                             | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 학문의 세계    | 언어와 문학       |                                                                                                                                                                                                                                                | 12  | • [2-2, 3-1] 3개 영역 이상에서 12학점 이수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 문화와 예술       |                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 역사와 철학       |                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 정치와 경제       |                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 인간과 사회       |                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 자연과 기술       |                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 생명과 환경       |                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 전체 교양 교과목 |              |                                                                                                                                                                                                                                                |     | • 전체 교양 교과목 중 학생이 자유롭게 선택                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

※ 별도의 절차를 통해 컴퓨터의 기초, 컴퓨터의 개념 및 실습' 교과목을 면제 받은 경우 학문의 기초(컴퓨터와 정보 활용)에서 이수학점을 충족하지 못하더라도 학문의 기초(컴퓨터와 정보 활용) 최저이수학점을 이수한 것으로 인정함. 단 전체 교양최저이수학점은 충족시켜야 함.

※ 필수과목 및 비교에 병기된 이수학기는 권장사항임.

406. 산업공학과  
(Department of Industrial Engineering)

|              |                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 406.211*     | 과학적 관리(Scientific Management) 3-3-0                                            |
| 406.212      | 산업컴퓨팅개론(Introduction to Computing for Industrial Engineers) 3-3-0              |
| 406.304*     | 인간공학(Human Factors Engineering) 3-3-0                                          |
| 406.305A*    | 인간공학실험(Human Factors Engineering Lab.) 1-0-2                                   |
| 406.306      | 경영정보시스템(Principles of Management Information Systems) 3-3-0                    |
| 406.310*     | 생산관리(Production Control) 3-3-0                                                 |
| 406.311      | 시뮬레이션(Simulation) 3-3-0                                                        |
| 406.314*     | 경제성공학(Engineering Economy) 3-3-0                                               |
| 406.315*     | 경영과학 1(Operations Research 1) 3-3-0                                            |
| 406.317*     | 경영과학 2(Operations Research 2) 3-3-0                                            |
| 406.319      | 기술경영(Management of Technology) 3-3-0                                           |
| 406.320      | 품질경영(Quality Management) 3-3-0                                                 |
| 406.321      | 최적화 모형 및 응용(Optimization Models and their Applications) 3-3-0                  |
| 406.322      | 서비스공학(Service Engineering) 3-3-0                                               |
| 406.324A     | 공학도를 위한 창의적 사고(Creative Thinking for Engineers) 3-3-0                          |
| 406.325      | 물류관리(Logistics Management) 3-3-0                                               |
| 406.326      | 인간공학설계(Ergonomics Design) 3-3-0                                                |
| 406.327      | 산업경영수리기법(Mathematical Methods for Industrial and Management Engineering) 3-3-0 |
| M1505.000300 | 선형 및 비선형 최적화(Linear and                                                        |

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|              | Nonlinear Optimization) 3-3-0                                          |
| 406.411      | 경영체제개론(Organization Theory) 3-3-0                                      |
| 406.416      | 컴퓨터통합생산시스템 (Computer Integrated Manufacturing) 3-3-0                   |
| 406.417      | 컴퓨터통합생산시스템실험(Computer Integrated Manufacturing Lab.) 1-0-2             |
| M1505.001600 | 정보모델링기법과 응용(Information Modeling Methods and Their Applications) 3-3-0 |
| 406.426B*    | 데이터관리와 분석(Data Management and Analysis) 3-3-0                          |
| 406.427A     | 휴먼인터페이스디자인(Human Interface Design) 3-3-0                               |
| 406.429      | 데이터마이닝(Data Mining) 3-3-0                                              |
| M1505.001500 | 제품개발 및 품질설계(Product Development and Quality Design) 3-3-0              |
| 406.432*     | 산업공학통계(Statistics for Industrial Engineering) 3-3-0                    |
| 406.433      | 금융공학개론(Introduction to Financial Engineering) 3-3-0                    |
| 406.434*     | 산업공학의 이해(Understanding Industrial Engineering) 3-3-0                   |
| M1505.000200 | 시스템공학개론(Introduction to Systems Engineering) 3-3-0                     |
| 406.436      | 산업공정설계(Manufacturing Process Design for Industrial Engineers) 3-3-0    |
| M1505.001000 | 설계공학(Design Engineering) 3-3-0                                         |
| M0000.026700 | 빅데이터 산업응용(Industrial Applications of Big Data) 2-1-2                   |

| 학기sem.<br>학년yr. | I                                                                                                                                                                                       | II                                                                                                                                             | 비고<br>remarks | 교과목 이수규정<br>(Departmental Course Requirements)                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1               |                                                                                                                                                                                         | 406.434* 산업공학의 이해                                                                                                                              |               | 공과대학 공통교과목 중 '공학기타' 영역을 제외한 영역에서 3학점을 이수하여야 함.                    |
| 2               | 406.436 산업공정설계<br>406.211* 과학적 관리<br>406.212 산업컴퓨팅개론                                                                                                                                    | 406.304* 인간공학<br>406.305A* 인간공학실험<br>406.315* 경영과학 1<br>406.426B* 데이터관리와 분석<br>M1505.001000 설계공학                                               |               | 복수전공 이수규정<br>(Course Requirements for Double Majors)<br>학과내규에 의함. |
| 3               | 406.317* 경영과학 2<br>406.325 물류관리<br>406.432* 산업공학통계<br>406.324A 공학도를 위한 창의적 사고<br>M1505.001500 제품개발 및 품질설계                                                                               | 406.306 경영정보시스템<br>406.310* 생산관리<br>406.319 기술경영<br>406.320 품질경영<br>406.321 최적화모형 및 응용<br>406.322 서비스공학<br>406.327 산업경영수리기법<br>306.326 인간공학 설계 |               | 부전공 이수규정<br>(Course Requirements for Minor)<br>학과내규에 의함.          |
| 4               | M1505.000300 선형 및 비선형 최적화<br>406.416 컴퓨터통합생산시스템<br>406.417 컴퓨터통합생산시스템실험<br>M1505.001600 정보모델링기법과 응용<br>406.427A 휴먼인터페이스디자인<br>406.311 시뮬레이션<br>406.314* 경제성공학<br>M0000.026700 빅데이터 산업응용 | 406.411 경영체제개론<br>406.429 데이터마이닝<br>406.433 금융공학개론<br>M1505.000200 시스템공학개론                                                                     |               |                                                                   |

### 전공선택 인정과목

(Credited as Major Elective for Dept. of Industrial Engineering)

① 공과대학 공통교과목 전체(교과목 번호가 400으로 시작하거나, M2177로 시작하는 교과목)

② 아래 각 학과별로 개설되는 과목들 중에서 산업공학 전공 선택 인정과목은 다음과 같다. 단 세미나 과목은 한 과목만 인정한다. 아래 목록에 없는 타 단과대학 타 학과과목이라도 수강 전 학과장의 사전 승인을 받으면 전공 선택 과목으로 인정받을 수 있다.

컴퓨터공학부: 4190.101 이산수학, M1522.000900 자료구조, 4190.301 데이터베이스, 4190.306 오토마타이론, M1522.001400 데이터마이닝개론, 4190.407 알고리즘, 4190.408 인공지능, 4190.426A 인간컴퓨터상호작용

기계항공공학부: (구, M2794.005100 기계제도), M2794.001700 기계제품설계, M2794.002100 시스템제어이론, M2794.002400 컴퓨터이용설계및제작, M2794.002700 로봇공학입문, M2794.002800 센서개론, M2794.003300 자동차공학, M2794.003500 마이크로가공생산, M2794.003600 최적설계, M2794.004400 통합기계설계 및 해석

조선해양공학부: 414.463 조선해양 PLM개론(구, 414.436A 설계자동화개론)

건설환경공학부: 457.203 도시계획, 457.208 교통공학 및 실험, 457.210A 환경공학, 457.301 교통계획 및 실험, 457.302 도시설계, 457.307\* 건설계획 및 관리  
화학생물공학부 : 458.308 공정제어 및 설계, 458.401 공정 및 제품설계, 458.405 환경공학개론

에너지자원공학과: 465.202 에너지환경기술경영, 465.319 신재생에너지, 465.413 에너지경제학, (구, 465.422 에너지 미래기술), 465.435 에너지환경공학

수학과: (300.204 미분방정식 및 연습 또는 881.003 미분방정식 중 하나만 인정), 881.319 수치선형대수, 881.320 수치해석개론, (3341.201 해석개론 1 또는 881.008 해석개론 중 하나만 인정), 3341.202 해석개론 2

통계학과: 326.313 회귀분석 및 실습, 326.315 실험계획 및 실습, 326.416 통계적품질관리 및 실습

경영학과: 251.209 조직행위론, 251.301 재무관리, 251.303 인사관리, 251.305 원가회계, 251.306 관리회계, 251.321 마케팅관리, 251.322 국제경영

경제학과: 212.201 미시경제이론, 212.202 거시경제이론